Escuela de Sistemas y Tecnologías
Bv. España 2472 Tel: 27103373
→ bios.edu.uy

PROYECTO FINAL DE PRIMER AÑO

CARRERA DE ANALISTA DE SISTEMAS

PROGRAMADOR WEB .NET

AGOSTO 2026

Generalidades

- La entrega final se hará durante la última clase de tutoría.
- Se deberá realizar la entrega mediante correo electrónico, del software junto con toda la documentación exigida en la sección ***Requerimientos de Entrega***:
    - **Asunto**: Entrega Proyecto Final PRO 2026
    - **Destinatarios**: primeroanalista@bios.edu.uy y tutor asignado (OBLIGATORIO)
    - **Compartido por Drive**: documentación y solución completa
    - **Cuerpo**: Nombre y Cedula de los integrantes del grupo que realiza la entrega

- Se deberán formar grupos de 1 a 3 personas, **los cuales deberán inscribirse en coordinación académica desde el día 03 de Agosto hasta el día 07 de Agosto**. ***No se aceptarán inscripciones fuera de fecha***. Luego de esto, se ***publicará*** la asignación de tutores, así como los horarios. ***La inscripción es únicamente por vía mail (ibalciunas@bios.edu.uy), con el siguiente formato***:
    1. Asunto: *Inscripción a Proyecto Final Primer Año*
    2. Contenido:
        a. Cedula y Nombre de ***todos*** los integrantes del grupo que se presenta
        b. Franja Horaria a la que se concurre a clase

- La asistencia a la última tutoría es obligatoria para **todos** los miembros del grupo ya que se realizará la defensa del proyecto.

Requerimientos de Implementación

- Implementación completa del sistema con tecnologías .NET en lenguaje C#. Obligatorio la entrega en .**Net Framework 4.5.2 o 4.6**.
- La información deberá almacenarse obligatoriamente en una base de datos **SQL Server**

- El script de la base de datos debe generarse manualmente, sin la ayuda de un asistente. Deberá contener el ***Esquema de creación de la base de datos***, los ***Stored Procedures*** necesarios para realizar todas las tareas solicitadas y la ***Inserción de datos de prueba (al menos 10 registros por tabla)***
- Para el desarrollo del sistema utilizar la arquitectura en 3 capas vista en el curso, mediante la utilización de bibliotecas de clases.
- ***Obligatorio el uso de clases definidas por el usuario para la comunicación de datos entre componentes (tanto para invocación como respuesta).*** Dichas clases ***deberán tener constructor completo, con un mecanismo para el código defensivo de sus datos y deberán ser aptas para ser usadas por las vistas.***.
- Siempre se deberá de trabajar en forma conectada (ADO.NET) para el manejo de la información de la base de datos; y a través del uso exclusivo de procedimientos almacenados (no se aceptan accesos a base de datos mediante sentencias SQL directas).
- ***Los componentes deberán lanzar excepciones en caso de error. No se contempla otra forma de comunicación de errores entre componentes***.

- No se podrá usar asistentes de ningún tipo. La utilización de estos implica cero (0) punto en el proyecto.
- La no compilación del script o del sitio MVC implica cero (0) punto en el proyecto

Requerimientos de Entrega

- Solución completa del Software
- Script de la base de datos
- Modelo Conceptual.
- MER
- Diagrama de Clases completo de la Arquitectura en capas (incluye a todos los componentes, clases y relaciones entre ellos)

Nota: todos los diagramas deberán ser generados con una herramienta para lenguaje UML. Estos deberán ser entregados en forma digital: una copia del archivo original del diagrama y una copia en formato PDF o JPG

Idea General

Se desea realizar el desarrollo de un sistema de promoción de paquetes de viajes terrestres para una agencia de turismo (empresa que gestiona la información a publicar para sus promociones). ***Todas las propuestas parten desde Montevideo y vuelven a Montevideo.***

Los conceptos que forman parte de la realidad se describen en cada punto en donde se deben usar, para generar las funcionalidades del sistema propuesto

Funcionalidades Mínimas del Sitio MVC

Vista Principal

Resumen: En esta vista se desplegará un listado de los paquetes de viajes que aun podrán comprarse (es decir que su fecha de salida es a futuro – la fecha la indica el servicio asociado). Para ello se deberá indicar: *titulo, fecha y hora de salida, Cantidad de días de duración*. Si se selecciona un paquete de viaje, en una nueva vista, se deberán desplegar todos sus datos, incluyendo el servicio y el hospedaje (ambos con sus datos completos)

CRUD de Estados

Resumen: Permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual de Estados. Se deberá saber un código de 4 letras (identificador único en el sistema), nombre del estado y país en el cual se encuentra ubicado.
No se pueden eliminar estados que tengan hospedajes o paquetes de viaje asociados.
Por ejemplo: **("MARBR", "Maragogi", "Brasil")**
Por ejemplo: **("RNEAR", "Rio Negro", "Argentina")**

CRUD Servicio

Resumen: Permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual servicios de ómnibus de la agencia de turismo. De cada servicio brindado se deberá saber: Numero de ómnibus (numérico del 1 al 100), fecha/hora de partida, fecha/hora de llegada y precio del pasaje individual. Cada servicio se identifica con el número de ómnibus y la fecha/hora de partida.
No se pueden eliminar servicios que tengan paquetes de viajes asociados
Por ejemplo: Servicio (15, 20260512, 20260526, 380)

CRUD de Hospedajes

Resumen: Permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual de Hospedajes. Se deberá saber: Código Interno (identificador único en el sistema, de hasta 10 letras), nombre, dirección, tipo de hospedaje (solo se aceptan: Hotel STD, Posada, All Inclusive), precio por noche por persona y en qué estado está ubicado.
No se pueden eliminar hospedajes que tengan paquetes de viajes asociados
Por ejemplo: Hospedaje ("NaHP", "Nahuel Huapi Hostel",
"xxxxxx", "Hotel STD", 150, Estado(…..))

Alta Paquete de viaje

Resumen: Permite generar un nuevo paquete de viaje. Los paquetes tienen un código (identificador único y autogenerado por el sistema), un título, una descripción para venderlo, un estado (que es el destino del paquete), cantidad de días que dura, un precio individual, un precio en base a dos personas y un precio en base a 3 personas. Se deberá seleccionar el servicio de ómnibus que realizará el recorrido. Además se deberá determinar el hospedaje, y cuantas noches incluye. Tomar en cuenta que al ser transporte terrestre las cantidad de noches de alojamiento en un hospedaje será menor a la cantidad de días que tenga el servicio.

Tomar en cuenta 1: los hospedajes deben coincidir con el estado definido para el paquete. Por ejemplo, si el paquete tiene como destino a Bariloche, el hospedajes debe estar también en dicho estado.

Tomar en cuenta 2: Los precios ***no los ingresa*** el usuario, se calculan. El precio base es la suma del precio del servicio seleccionado, más el precio del hospedaje incluido (cantidad de noches * precio individual). A este resultado se lo debe aumentar un 35% para obtener el precio individual. El precio en base doble (2 personas) y el precio en base triple (3 personas), se obtienen multiplicando el precio base por la cantidad de personas, y aumentando en un 10% el resultado

Tomar en cuenta 3: La duración en días del paquete ***no la ingresa*** el usuario, se calcula. Se calcula la diferencia entre las fechas de partida y llegada del servicio seleccionado.

Por ejemplo: Paquete (1, "Maravillas del Sur", "xxxx", Estado(…), 14, 715, 1166, 1749, Servicio(..), Hospedaje(…),11)

Listado Interactivo de Estados

Resumen: Permite realizar consultas. Por defecto se desplegarán todos los estados del sistema. Se podrán consultar todos los paquetes de viajes que lo tengan por destino o todos los alojamientos que hay en dicho estado. Se deben genera dos vistas diferentes para cada consulta. Si se selecciona un paquete de viaje de la vista secundaria, se deberá desplegar completo (en una nueva vista), incluyendo todos los datos del servicio y hospedaje.

Listado Interactivo de Servicios

Resumen: Permite realizar consultas. Por defecto se desplegarán todos los servicios que aún no se han ejecutado. Se podrán consultar todos los paquetes de viajes que lo tengan por destino, en una nueva vista. Si se selecciona un paquete de viaje de la vista secundaria, se deberá desplegar completo (en una nueva vista), incluyendo todos los datos del hospedaje.

Tutorías & Entregas

A continuación, se detallan las entregas sugeridas para cada sesión:

- Primera Sesión (*semana del 14/09 al 18/09*):
    - Modelo Conceptual
    - DER
    - Capa de Entidades Compartidas completa
    - Script de la base de datos completo (tablas – procedimientos – datos de prueba)
- Segunda Sesión (*semana del 19/10 al 23/10*):
    - Capa de Persistencia completa
    - Capa de Lógica completa
    - UI: armado general (menú)
    - UI: vista principal
    - UI: CRUD Estados
- Tercera Sesión[1] (*semana del 16/11 al 20/10)*:
    - **Defensa obligatoria del proyecto - ONLINE**
    - Deberán entregarse todos los elementos descriptos en la sección **Requerimientos de Entrega**

[1] Obligatorio entregar todo y asistir todo el grupo.